2023-2024 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$ 的 “$\varepsilon-\delta$” 定义，并利用 “$\varepsilon-\delta$” 语言证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$.

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos\ln(1-2x)}\right]^{\frac{1}{x^2}}$.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1+x^4\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)\cdot\tan^2 x}$.

4.

当 $x\to 1$ 时，$1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $(x-1)$ 的等价无穷小量（$m\in\mathbb{N}$），求常数 m 的值.

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1+\sin 1}+\dfrac{2}{n^2+1+\sin 2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+1+\sin n}\right)$.

6.

设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + y = \tan(x - y)$ 所确定，且 $y(0) = 0$. 求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$.

7.

已知 $y = x \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) - \sqrt{x^2+1}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

8.

设 $y = \arctan\dfrac{x+1}{x-1} + \ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy 与 $dy\big|_{x=3}$.

9.

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{1}{x} + e^{2x}, & (x < 0) \\ ax + b. & (x \geq 0) \end{cases}$

(1) 求常数 a, b 的值使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导；(2) 计算 $f'(x)$（$x \in \mathbb{R}$）.

(2) 试问 $f''(0)$ 是否存在？为什么？

10.

已知 $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $f^{(6)}(0)$.

11.

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 所确定.

(1) 试求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；(2) 计算 $y''(x)$.

12.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.
证明：(1) $\exists c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{3}{2023}$；(2) $\exists \xi\neq\eta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{3}{f'(\xi)}+\dfrac{2020}{f'(\eta)}=2023$.

13.

设函数 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$（$n\in\mathbb{N}^+$）.

(1) 证明方程 $f_n(x)=0$ 有唯一正根 x_n；(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

14.

(1) 结合自己的情况谈谈如何学好《微积分》课程.

(2) 你对《微积分》任课教师上课与助教的习题课有什么要求？

（要求：上面两个问题的回答均不少于 100 字.）

23-24微积分真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2023-2024/

第二部分：详细解析

解析 1：函数极限定义与证明

题目

叙述函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$ 的“$\varepsilon-\delta$”定义，并利用“$\varepsilon-\delta$”语言证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$.

答案 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$。

详细解析

函数极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 的定义是：对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使定义域内所有满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x 都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

本题先限制 $|x-1|<1/2$，则 $x>1/2$，$|2x+1|>2$。因此

$$\left|\frac{x+2}{2x+1}-1\right|=\frac{|x-1|}{|2x+1|}<\frac{1}{2}|x-1|.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，上述误差小于 ε，所以极限为 1。

解析 2：对数与三角复合的幂指极限

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos\ln(1-2x)}\right]^{\frac{1}{x^2}}$.

答案 e^{-1}。

详细解析

令 $u=\ln(1-2x)$，当 $x\to 0$ 时 $u\sim -2x$，且 $\cos u>0$。原式的对数为

$$\frac{\ln\cos u}{2x^2}.$$

利用 $\ln(1+v)\sim v$ 和 $\cos u-1\sim -u^2/2$，有 $\ln\cos u\sim -u^2/2$。所以

$$\frac{\ln\cos u}{2x^2}\to -\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{u^2}{x^2}=-1.$$

取指数即得 e^{-1}。平方根贡献了对数前的系数 $1/2$。

解析 3：高阶小量与有界振荡

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1+x^4\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)\cdot\tan^2 x}$.

答案 $1/2$。

详细解析

令 $v=3x^3$，则 $(1+v)^{1/3}-1\sim v/3=x^3$。并且

$$\left|\frac{x^4\cos(1/x)}{x^3}\right|\le|x|\to 0.$$

因此分子为 $x^3+o(x^3)$。分母满足 $\ln(1+2x)\sim 2x$、$\tan^2 x\sim x^2$，即 $2x^3+o(x^3)$。两者相除得极限 $1/2$。

这里不需要 $\cos(1/x)$ 本身有极限，只需要它有界。

解析 4：等价无穷小确定整数参数

题目

当 $x\to 1$ 时，$1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $(x-1)$ 的等价无穷小量（$m\in\mathbb{N}$），求常数 m 的值.

答案 $m=3$。

详细解析

记 $S_m(x)=1+x+\cdots+x^{m-1}$，这里 $m\ge 1$。有 $S_m(1)=m$，且

$$\frac{1-m/S_m(x)}{x-1}=\frac{S_m(x)-S_m(1)}{x-1}\frac{1}{S_m(x)}\to\frac{S_m'(1)}{m}.$$

由于 $S_m'(1)=1+2+\cdots+(m-1)=m(m-1)/2$，比值极限为 $(m-1)/2$。等价要求该极限为 1，故 $m=3$。若允许自然数含 0，$m=0$ 使题给和式及分式无意义，不属于可行参数。

解析 5：有界三角扰动的求和极限

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1+\sin 1}+\frac{2}{n^2+1+\sin 2}+\cdots+\frac{n}{n^2+1+\sin n}\right)$.

答案 $1/2$。

详细解析

由 $-1\le\sin k\le 1$，分母满足 $n^2\le n^2+1+\sin k\le n^2+2$。逐项放缩并求和，

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2)}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+1+\sin k}\le\frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

两端都趋于 $1/2$，由夹逼定理得结论。

解析 6：隐函数的二阶导数

题目

设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y=\tan(x-y)$ 所确定，且 $y(0)=0$. 求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$.

答案 $y'(0)=1/2$，$y''(0)=-1$。

详细解析

记 $u=x-y(x)$，两边求导：

$$2x+y'=\sec^2 u(1-y').$$

由 $y(0)=0$，代入得 $y'(0)=1-y'(0)$，所以 $y'(0)=1/2$。再次求导，

$$2+y''=2\sec^2 u\tan u(1-y')^2-\sec^2 u\,y''.$$

在 $x=0$，$u=0$，右端第一项为零，故 $2+y''(0)=-y''(0)$，得到 $y''(0)=-1$。

解析 7：对数根式函数的抵消

题目

已知 $y=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)-\sqrt{x^2+1}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

答案 $y'=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，$y''=1/\sqrt{x^2+1}$。

详细解析

设 $L(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$。对任意实数 x，对数真数为正，且

$$L'(x)=\frac{1+x/\sqrt{x^2+1}}{x+\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

由乘积法则，

$$y'=L(x)+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=L(x).$$

再求一次导数得 $y''=1/\sqrt{x^2+1}$。

解析 8：反正切复合函数的微分

题目

设 $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}+\ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy 与 $dy\big|_{x=3}$.

答案 $dy=\frac{x-1}{1+x^2}\,dx$（$x\neq 1$）；$dy|_{x=3}=\frac{1}{5}dx$。

详细解析

令 $u=(x+1)/(x-1)$，则 $u'=-2/(x-1)^2$，因此

$$\left(\arctan\frac{x+1}{x-1}\right)'=\frac{-2/(x-1)^2}{1+(x+1)^2/(x-1)^2}=-\frac{1}{1+x^2}.$$

又 $\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$，其导数为 $x/(1+x^2)$。相加得 $y'=(x-1)/(1+x^2)$，所以 $dy=y'\,dx$。代入 $x=3$ 得 $dy=dx/5$。

化简导数的公式在 $x=1$ 有值，并不意味着原函数在该点有定义。

解析 9：分段函数的一阶与二阶可导性

题目

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+e^{2x}, & (x<0)\\ ax+b. & (x\ge 0)\end{cases}$

⑴ 求常数 a,b 的值使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；⑵ 计算 $f'(x)$（$x\in\mathbb{R}$）.

⑶ 试问 $f''(0)$ 是否存在？为什么？

答案 $a=2,b=1$；$f''(0)$ 不存在。

详细解析

连续性先要求

$$b=f(0)=\lim_{x\to 0^-}\left[x^2\sin(1/x)+e^{2x}\right]=1.$$

在 $b=1$ 下，左差商为

$$\frac{f(x)-1}{x}=x\sin(1/x)+\frac{e^{2x}-1}{x}\to 2.$$

右导数是 a，所以可导要求 $a=2$。此时

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin(1/x)-\cos(1/x)+2e^{2x}, & x<0,\\ 2, & x\ge 0.\end{cases}$$

证明二阶导数不存在，可先检查 f' 的连续性。沿 $x_k=-1/(2k\pi)$，左支 $f'(x_k)\to 1$；沿 $z_k=-1/((2k+1)\pi)$，左支 $f'(z_k)\to 3$。所以 f' 在零点不连续；若 $f''(0)$ 存在，则 f' 在零点可导，从而连续，矛盾。因此二阶导数不存在。

解析 10：广义二项式系数与高阶导数

题目

已知 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $f^{(6)}(0)$.

答案 $f^{(6)}(0)=-2835/16$。

详细解析

令 $g(x)=(1+x)^{-1/2}$。用乘积的六阶求导公式，因 $f(x)=xg(x)$，只有两项保留：

$$f^{(6)}(x)=xg^{(6)}(x)+6g^{(5)}(x).$$

所以

$$f^{(6)}(0)=6\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{7}{2}\right)\left(-\frac{9}{2}\right)=-\frac{2835}{16}.$$

也可用 $(1+x)^{-1/2}$ 的 x^5 项系数 $-63/256$，乘前面的 x 后成为 f 的 x^6 项，再乘 $6!$。

解析 11：摆线切线与参数二阶导数

题目

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 所确定.

⑴ 试求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；⑵ 计算 $y''(x)$.

答案 切线为 $y-1=x-(\pi/2-1)$；$y''=-1/(1-\cos t)^2$（$t\neq 2k\pi$）。

详细解析

由参数方程，$x'=1-\cos t$、$y'=\sin t$。当 $x'\neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}.$$

在 $t=\pi/2$，切点是 $(\pi/2-1,1)$，斜率为 1，因此切线为 $y-1=x-(\pi/2-1)$。

再对 t 求导并除以 x'：

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{1-\cos t}\,\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

公式的适用范围排除尖点参数 $t=2k\pi$。

解析 12：按函数增量分段应用中值定理

题目

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明：⑴ $\exists c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{3}{2023}$；⑵ $\exists \xi\neq\eta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{3}{f'(\xi)}+\dfrac{2020}{f'(\eta)}=2023$.

答案 两问均成立；可选 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$。

详细解析

（1）由于 $0<3/2023<1$，由介值定理存在 $c\in(0,1)$，使 $f(c)=3/2023$。

（2）分别在 $[0,c]$ 与 $[c,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，得到

$$f'(\xi)=\frac{3}{2023c},\qquad f'(\eta)=\frac{2020}{2023(1-c)},$$

其中 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，所以两点不同，且导数都非零。于是

$$\frac{3}{f'(\xi)}+\frac{2020}{f'(\eta)}=2023c+2023(1-c)=2023.$$

分割点 c 由函数值而非坐标预先给定，不必也不能直接设 $c=3/2023$。

解析 13：多项式正根构成的数列

题目

设函数 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$（$n\in\mathbb{N}^+$）.

⑴ 证明方程 $f_n(x)=0$ 有唯一正根 x_n； ⑵ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

答案 唯一正根 x_n 存在，且 $x_n\downarrow 1/2$。

详细解析

对每个 $n\ge 1$，$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}x^k-1$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，在正半轴严格递增，且 $f_n(0)=-1$、$f_n(1)=n-1\ge 0$，故有唯一正根 $x_n\in(0,1]$（$x_1=1$）。

又 $f_n(1/2)=\sum_{k=1}^{n}2^{-k}-1=-2^{-n}<0$，故 $x_n>1/2$。由于

$$f_{n+1}(x_n)=f_n(x_n)+x_n^{n+1}=x_n^{n+1}>0,$$

结合严格递增性得 $x_{n+1}<x_n$。所以数列有极限 $L\ge 1/2$。

由根方程乘以 $1-x_n$，得到 $2x_n-1=x_n^{n+1}$。当 $n\ge 2$ 时，$x_n\le x_2=(\sqrt{5}-1)/2=\rho<1$，所以 $0\le x_n^{n+1}\le\rho^{n+1}\to 0$。于是 $2L-1=0$，即 $L=1/2$。

解析 14：课程学习反思与教学反馈

题目

⑴ 结合自己的情况谈谈如何学好《微积分》课程.

⑵ 你对《微积分》任课教师上课与助教的习题课有什么要求?

（要求：上面两个问题的回答均不少于100字.）

答案 开放题，无统一数值答案；两问分别不少于 100 字。

详细解析

这两问须结合答题者的真实经历和需求作答，不宜把通用范文当成个人事实。可按以下结构组织，每问写成独立段落并检查字数。

（1）**如何学好课程**：先说明自己的一个具体薄弱点；再写课前、课中和课后的行动；最后说明如何检验改善。例如可从定义的量词、证明结构、计算细节或错题复盘中选择确实适合自己的方面。明确到“每周做什么、如何核对、何时复习”，比泛泛表示努力更有内容。

（2）**对教师与助教的要求**：分别说明课堂讲解和习题课的需求。课堂可讨论定义动机、定理条件、反例与证明关键步；习题课可讨论题型选择、学生常见误区、答疑方式与反馈节奏。建议附上一项具体例子，并说明它如何帮助学习。

完成后逐项检查：是否回应问题、是否符合自身情况、是否分别达到 100 字、建议是否具体且可执行。

资料来源与许可

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 **MIT License**，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```